



Carpeta del Proyecto

Nombre del Proyecto: Ecos del Aula

Nombre del Equipo: Psicólogos Suizos

Integrantes: Bisso Lara, Barrientos Thomas, Chillemi Gabriel, Colman
Máximo, Luján Agustín, Melgarejo Germán.

Docente: Orellana, Jennifer

Materia: Desarrollo de Sistemas

Nombre de la Institución: ET.N°26 "Confederación Suiza"

Curso: 6°14

Indice

1. Título del Proyecto:	5
2. Resumen del Proyecto	6
3. Objetivos del Proyecto	6
4. Descripción del proyecto	7
5. Alcance del Proyecto	7
5.1 Objetivos específicos	7
5.2 Entregables del Proyecto	8
5.3 Puntos de Control	8
6. Especificación funcional inicial del proyecto (Requisitos Principales del negocio)	8
7. Entregables del proyecto	9
8. Supuestos y Restricciones	10
9. Análisis de riesgos	11
10. Cronograma detallado del proyecto – Listado de tareas	12
11. Organización del Proyecto (Participantes y Roles)	13
12. Presupuesto del Proyecto	14
13. Metodología aplicada en el Proyecto	15
14. Justificación de la puesta en marcha del proyecto	16
HITO 2	17
Desarrollo del HITO 2	20
Escenario de caso	20
Escenario 1: Responder encuesta y obtener resultado	21
Escenario 2: Publicar contenido anónimo	23
Escenario 3: Moderar una publicación	24
Mapa de módulos con descripción funcional	27
Reglas de negocio y matriz de permisos	29
Diagrama y plantillas completas	30
Diagrama de Caso de Uso - Nivel 0	31
Diagrama de Caso de Uso - Nivel 1	32
Diagrama de Caso de Uso - Nivel 2	33
Modelo de clases completo	34
Diagrama de estados	35
Gantt actualizado	36
PERT/CPM actualizado	37



Carpeta del Proyecto

- Desarrollar el Sistema en base a una aplicación Multiplataforma
- Las entregas parciales del proyecto serán enviadas por Classroom

HITO 1

1ra versión de entrega: Leer “ Acta del Proyecto”

1a. Título del Proyecto

1b. Integrantes del equipo (nombre y apellido)

1c. Logo y nombre del Equipo

2. Resumen (Breve introducción del proyecto enfocado al Cliente)

3. Objetivos del Proyecto (Fundamentación y Beneficios al Negocio)

4. Descripción del proyecto

5. Alcance del Proyecto

6. Especificación funcional inicial del proyecto (Requisitos Principales del negocio)

7. Entregables del proyecto

8. Supuestos y Restricciones

9. Análisis de riesgos.

10. Cronograma detallado del proyecto – Listado de Tareas

11. Organización del Proyecto (Participantes y Roles)

12. Presupuesto del Proyecto

13. Metodología aplicada en el Proyecto

14. Justificación de la puesta en marcha del proyecto

Acuerdo Fecha límite de 1er entrega 30/04/2026

HITO Si el cliente da el OK y se decide realizar el proyecto pasan a la siguiente etapa.



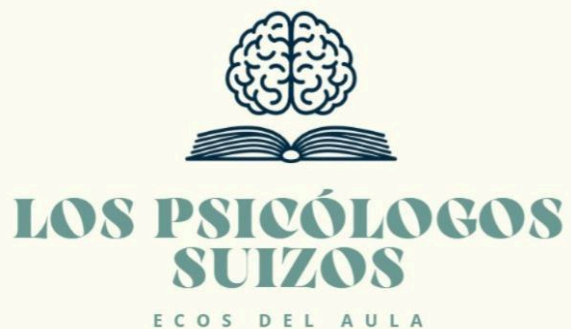
1. Título del Proyecto:

Ecos del Aula

Integrantes: Bisso Lara, Barrientos Thomas, Chillemi Gabriel, Colman Máximo, Luján Agustín, Melgarejo Germán.



Nombre del Equipo:
Psicólogos Suizos



2. Resumen del Proyecto

Ecos del Aula es un sitio web diseñado para acompañar a estudiantes de nivel secundario en la gestión del estrés escolar. A través de herramientas como encuestas anónimas, contenido personalizado, recursos multimedia y espacios de interacción, el sistema permite detectar niveles de estrés y brindar apoyo emocional de manera accesible y segura.

3. Objetivos del Proyecto

Antecedentes - Descripción del problema: En el contexto actual del nivel secundario, los estudiantes enfrentan múltiples situaciones que generan estrés, como la presión académica, las exigencias sociales, la adaptación a nuevas etapas y la incertidumbre sobre el futuro. Estas problemáticas afectan tanto el rendimiento escolar como el bienestar emocional de los alumnos.

En numerosas instituciones educativas, no hay herramientas digitales accesibles que hagan posible la identificación sistemática de estos niveles de estrés ni lugares apropiados donde los alumnos tengan la posibilidad de expresarse y recibir apoyo.

Actualmente, el manejo de estas situaciones suele depender únicamente de la observación de docentes o del equipo de orientación, lo que dificulta una detección temprana y generalizada de los problemas emocionales.

El problema: La falta de herramientas digitales que permitan detectar, analizar y acompañar el estrés estudiantil de manera accesible y organizada.

A quién afecta: A los estudiantes de nivel secundario, así como también a docentes y equipos de orientación escolar.

Impacto: Provoca dificultad para identificar situaciones de estrés, falta de espacios para que los alumnos se expresen, poca comunicación sobre problemas emocionales y posible disminución del rendimiento académico.

Una solución exitosa sería: Desarrollar un sitio web que permita gestionar de forma digital el bienestar emocional de los estudiantes, mediante encuestas anónimas, análisis de resultados, contenido personalizado y espacios de interacción, facilitando la detección y el acompañamiento del estrés escolar.

Oportunidad del Proyecto: La implementación de esta plataforma permitirá mejorar el bienestar estudiantil, optimizar la detección de problemáticas emocionales y aportar una solución innovadora dentro del ámbito educativo, integrando tecnología y salud emocional. Además, facilitará la comunicación, promoverá la participación de los estudiantes y contribuirá a la construcción de un entorno escolar más saludable.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web orientado al acompañamiento del bienestar emocional de estudiantes de nivel secundario. Este sitio web permitirá detectar y analizar niveles de estrés mediante herramientas digitales accesibles y fáciles de usar. A través del sitio web, los estudiantes podrán completar encuestas anónimas, cuyos resultados serán procesados automáticamente para generar un diagnóstico del nivel de estrés. En función de estos resultados, la plataforma ofrecerá contenido personalizado, recursos multimedia y recomendaciones adaptadas a cada etapa escolar.

Además, incluirá funcionalidades como una comunidad anónima para la interacción entre usuarios y un asistente virtual que brindará orientación básica. Todo esto estará respaldado por una base de datos que permitirá almacenar y procesar la información de manera organizada y segura.

El sistema está diseñado para ser intuitivo, accesible desde distintos dispositivos y enfocado en garantizar la confidencialidad de los datos, brindando así un entorno seguro para los usuarios.

5. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto define los objetivos que se buscan alcanzar mediante el desarrollo del sitio web “Ecos del Aula”, estableciendo los límites, entregables y puntos de control necesarios para su correcta implementación.

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sitio web que permita detectar y acompañar el estrés en estudiantes de nivel secundario, mediante herramientas digitales accesibles, seguras y organizadas.

5.1 Objetivos específicos

Fase 1 (Abril – inicio de mayo):

Desarrollar la base del sitio web, incluyendo la optimización de la base de datos, el sistema de puntaje, ajustes en la encuesta y corrección de errores.

Fase 2 (Mayo):

Implementar contenido dentro del sitio web, integrando recursos multimedia (videos), creando la sección de aprendizaje y organizando la información según el año escolar.

Fase 3 (Mayo – Junio):

Desarrollar funcionalidades avanzadas del sitio web, incluyendo un asistente virtual (bot) para orientación básica dentro de la plataforma.

Fase 4 (Mayo – Junio):

Implementar una comunidad anónima dentro del sitio web, permitiendo la publicación de mensajes y la interacción entre usuarios.

Fase 5 (Junio):

Agregar nuevas funcionalidades al sitio web, como recomendaciones personalizadas, actividades y seguimiento emocional.

Fase 6 (Junio):

Realizar pruebas completas del sitio web, incluyendo validación con usuarios, corrección de errores y verificación de seguridad.

Fase 7 (Junio – Julio):

Preparar la presentación final del sitio web, incluyendo documentación, demo y exposición del proyecto.

5.2 Entregables del Proyecto

- Sitio web funcional con diseño responsive
- Sistema de encuestas anónimas integrado
- Base de datos optimizada y operativa
- Sistema de cálculo de puntaje y resultados
- Sección de contenido educativo con recursos multimedia
- Comunidad anónima con publicaciones y respuestas
- Asistente virtual integrado al sitio web
- Funcionalidades adicionales (recomendaciones, actividades)
- Sistema validado mediante pruebas funcionales y de seguridad
- Documentación y presentación final del proyecto

5.3 Puntos de Control

- Finalización de la base del sitio web (BD, encuesta, puntaje)
- Implementación del contenido y recursos multimedia
- Desarrollo del bot y funcionalidades avanzadas
- Implementación de la comunidad anónima
- Integración de nuevas funcionalidades
- Finalización de pruebas y validación del sistema
- Preparación de la presentación final

6. Especificación funcional inicial del proyecto (Requisitos Principales del negocio)

Requisitos Funcionales:

- El sitio web deberá permitir la realización de encuestas anónimas por parte de los estudiantes.
- El sistema deberá almacenar las respuestas en una base de datos estructurada.
- El sitio web deberá calcular automáticamente un puntaje en base a las respuestas seleccionadas.
- El sistema deberá clasificar el nivel de estrés según rangos definidos.
- El sitio web deberá mostrar resultados personalizados al usuario.
- El sistema deberá ofrecer contenido educativo adaptado según el año escolar.

- El sitio web deberá permitir la visualización de recursos multimedia (videos, información).
- El sistema deberá incluir una comunidad anónima donde los usuarios puedan publicar mensajes.
- El sitio web deberá permitir la interacción entre usuarios mediante respuestas o comentarios.
- El sistema deberá integrar un asistente virtual con respuestas básicas.

Requisitos no Funcionales:

- El sitio web deberá ser accesible desde distintos dispositivos.
- El sistema deberá garantizar la confidencialidad de los datos mediante anonimato.
- El sitio web deberá tener una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- El sistema deberá contar con tiempos de respuesta adecuados.
- Se deberá garantizar la seguridad de la información almacenada.

7. Entregables del proyecto

Los entregables del proyecto corresponden a todos los productos, documentos y resultados generados durante el desarrollo del sitio web “Ecos del Aula”. Estos entregables permiten evidenciar el avance del proyecto y validar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Es importante destacar que, siguiendo una metodología de desarrollo iterativa, los entregables pueden sufrir modificaciones y mejoras a lo largo del proyecto, alcanzando su versión final al momento de la entrega definitiva.

A continuación, se describen los principales entregables:

Plan del Proyecto:

Documento que contiene la planificación general del proyecto, incluyendo objetivos, alcance, cronograma, riesgos y organización del equipo.

Especificación de Requisitos:

Documento que define las funcionalidades y características del sitio web, incluyendo los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Modelo de Datos:

Representación de la estructura de la base de datos del sitio web, incluyendo tablas, relaciones y almacenamiento de información como encuestas, respuestas y puntajes.

Diseño de la Interfaz de Usuario:

Prototipos y diseños del sitio web que permiten visualizar la estructura, navegación y experiencia del usuario.

Diagramas del Proyecto:

Incluye los diagramas utilizados para la planificación y organización:

- Diagrama de Gantt (planificación temporal)

- Diagrama de PERT (dependencia entre tareas)
- Ruta crítica (identificación de tareas clave)

Sitio Web Funcional

Desarrollo e implementación del sistema completo, incluyendo:

- Encuestas anónimas
- Sistema de puntaje
- Resultados personalizados
- Contenido educativo
- Comunidad anónima
- Asistente virtual

Pruebas del Sistema:

Validación del funcionamiento del sitio web mediante pruebas funcionales, detección de errores y ajustes.

Manual de Usuario:

Documento que explica el uso del sitio web, sus funcionalidades y la forma de interacción para los usuarios.

Documentación Final:

Compilación de toda la información del proyecto, incluyendo desarrollo, decisiones técnicas y resultados obtenidos.

Presentación Final:

Material de exposición del proyecto, incluyendo diapositivas y demostración del funcionamiento del sitio web.

8. Supuestos y Restricciones

Se consideran los siguientes **supuestos** para el desarrollo del proyecto:

- El sistema a desarrollar será un sitio web, accesible a través de internet desde distintos dispositivos.
- Los usuarios del sistema serán estudiantes de nivel secundario.
- El sitio web funcionará bajo un esquema de uso anónimo, sin necesidad de registro obligatorio.
- El sistema podrá ser utilizado dentro del entorno escolar sin restricciones institucionales.
- Se contará con acceso a herramientas tecnológicas básicas para el desarrollo
- El equipo de desarrollo dispondrá del tiempo necesario para cumplir con las etapas del proyecto.
- El sitio web estará inicialmente disponible en idioma español.
- El sistema podrá evolucionar en futuras versiones incorporando nuevas funcionalidades.

Se identifican las siguientes **restricciones** que pueden afectar el desarrollo del proyecto:

- Tiempo limitado para el desarrollo y entrega del proyecto.
- Uso de herramientas gratuitas o de acceso limitado, lo que puede condicionar ciertas funcionalidades.
- Falta de experiencia en algunas tecnologías por parte del equipo, lo que puede generar demoras.
- El sitio web no incluirá intervención profesional directa (psicológica), sino que funcionará como herramienta de apoyo.
- No se almacenarán datos personales sensibles, lo que limita el nivel de personalización del sistema.
- Posibles cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto.
- Limitaciones en la conectividad a internet de los usuarios finales.
- Necesidad de implementar mecanismos de control para evitar el uso inapropiado de la comunidad.

9. Análisis de riesgos

ID	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigación
R1	Retrasos en el desarrollo	Demoras en la implementación del sitio web por mala planificación o tiempos ajustados	Alta	Alta	Alto	Uso de Gantt, seguimiento semanal y reorganización de tareas
R2	Errores técnicos	Fallas en el funcionamiento del sitio web o la base de datos	Media	Alta	Alto	Pruebas continuas y validación del sistema
R3	Problemas de seguridad	Manejo inadecuado de la información del usuario	Media	Alta	Alto	Uso de anonimato, validación de datos y control de acceso
R4	Baja participación de usuarios	Poco uso del sitio web por parte de estudiantes	Media	Media	Medio	Diseño atractivo, interfaz simple y contenido relevante
R5	Contenido inapropiado	Publicaciones indebidas en la comunidad anónima	Media	Media	Medio	Implementación de moderación y control de



						publicaciones
R6	Cambios en requerimientos	Modificaciones durante el desarrollo del proyecto	Alta	Media	Medio	Metodología ágil y adaptación progresiva
R7	Limitaciones técnicas del equipo	Falta de experiencia en ciertas tecnologías	Media	Media	Medio	Investigación previa y aprendizaje continuo
R8	Problemas de conectividad	Dificultades de acceso al sitio web por internet	Baja	Media	Bajo	Optimización del sitio web y diseño liviano

10. Cronograma detallado del proyecto – Listado de tareas

ID	TAREA	FASE	INICIO	FIN	DURACION	DEPENDENCIA
T1	Optimizacion de base de datos	Fase 1	abril	mayo	2 semanas	-
T2	Mejora del sistema de puntaje	Fase 1	abril	abril	2 semanas	T1
T3	Ajustes en encuestas	Fase 1	abril	abril	2 semanas	T1
T4	Correccion de errores generales	Fase 1	abril	mayo	3 semanas	T1
T5	Mejora diseño responsive	Fase 1	mayo	mayo	3 semanas	T1
T6	Busqueda de contenido sobre estres	Fase 2	abril	abril	2 semanas	T3
T7	Integracion de videos	Fase 2	abril	abril	2 semanas	T6
T8	Creacion seccion recursos	Fase 2	abril	abril	2 semanas	T6
T9	Organizacion del contenido	Fase 2	abril	abril	2 semanas	T6
T10	Mejora seccion "Sobre nosotros"	Fase 2	abril	abril	1 semana	T9
T11	Definicion de perfiles de usuarios	Fase 2	abril	abril	1 semana	T1
T12	Configuracion de permisos de acceso	Fase 2	abril	abril	1 semana	T11
T13	Investigacion IA	Fase 3	mayo	mayo	2 semanas	T4
T14	Diseño del bot	Fase 3	mayo	junio	2 semanas	T10
T15	Desarrollo del chat	Fase 3	junio	junio	2 semanas	T11
T16	Pruebas del bot	Fase 3	mayo	mayo	1 semana	T15
T17	Integracion del bot	Fase 3	mayo	mayo	1 semana	T12
T18	Creacion de base de datos publicaciones	Fase 4	mayo	junio	2 semanas	T4
T19	Desarrollo de mensajes anonimos	Fase 4	junio	junio	2 semanas	T14
T20	Sistema de comentarios	Fase 4	junio	junio	2 semanas	T15
T21	Moderacion de contenido	Fase 4	junio	junio	1 semana	T15
T22	Pruebas de funcionamiento	Fase 4	mayo	mayo	1 semana	T20
T23	Recomendaciones personalizadas	Fase 5	abril	mayo	2 semanas	T13
T24	Seccion de actividades relajantes	Fase 5	mayo	mayo	1 semana	T9
T25	Registro de problema emocional	Fase 5	abril	mayo	2 semana	T11
T26	Notificaciones/Recordatorio	Fase 5	mayo	mayo	1 semana	T11
T27	Pruebas completas del sistema	Fase 6	mayo	mayo	1 semana	T18
T28	Correccion de errores (FIXES)	Fase 6	mayo	mayo	1 semana	T19
T29	Validacion con estudiantes	Fase 6	mayo	mayo	1 semana	T19
T30	Pruebas de seguridad	Fase 6	mayo	mayo	1 semana	T17
T31	Verificacion de privacidad	Fase 6	mayo	mayo	1 semana	T12
T32	Ajustes finales	Fase 6	mayo	junio	1 semana	T27
T33	Preparacion demo	Fase 7	junio	junio	1 semana	T21
T34	Documentacion del proyecto	Fase 7	junio	junio	1 semana	T21
T35	Presentacion oral final	Fase 7	junio	junio	1 semana	T22

11. Organización del Proyecto (Participantes y Roles)

El desarrollo del sitio web “Ecos del Aula” se llevó a cabo mediante una organización estructurada del equipo de trabajo, asignando roles específicos según las habilidades y responsabilidades de cada integrante. Esta organización permitió una distribución eficiente de tareas y un mejor control del avance del proyecto.

Rol	Responsable	Actividades Principales
-----	-------------	-------------------------

Jefe del Proyecto/ Scrum Master	Lara Bisso	Planificación general del proyecto, coordinación del equipo, seguimiento del cronograma (Gantt), control de avances y resolución de bloqueos
Análisis de Requerimientos	Thomas Barrientos	Relevamiento de necesidades, definición de requisitos funcionales y no funcionales, validación de funcionalidades del sitio web
Diseño de Solución	Máximo Colman	Diseño de la interfaz del sitio web, estructura de navegación, organización de secciones (encuesta, resultados, comunidad)
Desarrollo de Backend	Lara Bisso	Diseño del modelo de datos, creación de tablas (preguntas, respuestas, resultados), relaciones y optimización de la base de datos
Desarrollo de Frontend	Lara Bisso y Gabriel Chillemi	Implementación del sitio web (HTML, CSS), integración con la base de datos, desarrollo de la interfaz y funcionalidades
Módulo de Encuesta y Puntaje	Lara Bisso y Gabriel Chillemi	Desarrollo de lógica de encuesta, asignación de puntajes, cálculo automático de resultados
Desarrollo IA (Bot)	Gabriel Chillemi	Investigación, diseño e implementación del asistente virtual dentro del sitio web
Desarrollo de Comunidad	Thomas Barrientos	Diseño e implementación de publicaciones anónimas, sistema de comentarios y moderación
Pruebas y Validación	Maximo Colman	Pruebas funcionales del sistema, detección de errores, validación con usuarios y ajustes

Documentación	Thomas Barrientos y Gabriel Chillemi	Elaboración de la carpeta del proyecto, documentación técnica y funcional
Planificación	Agustín Luján y Germán Melgarejo	Desarrollo del cronograma, definición de tareas, dependencias y seguimiento de tiempos

12. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto Ecos del Aula contempla los recursos necesarios para el desarrollo del sitio web, considerando tanto costos directos como indirectos.

Dado que el proyecto se desarrolla en un entorno académico, la mayoría de los recursos utilizados son de acceso gratuito, por lo que no se generan costos económicos significativos. Sin embargo, se realiza una estimación teórica para reflejar el valor del desarrollo.

Estimación de Costos

Concepto	Descripción	Costo estimado
Desarrollo del sitio web	Trabajo del equipo (análisis, diseño, programación)	\$0 (proyecto académico)
Base de datos	Uso de MySQL Workbench	\$0
Herramientas (Visual studio code, Github; figma)	Software utilizado para el desarrollo	\$0
Hosting	Servicio de alojamiento del sitio web	USD 38/mes
API de IA	Uso de servicios de OpenAI para el agente virtual	\$0
Agente de IA	Servicio del bot integrado en el sitio web	USD 68/mes
Créditos de OpenAI	Consumo de API (uso del bot)	USD 30/mes
Recursos multimedia	Videos y contenido educativo	\$0
Seguridad	Protección de datos, anonimato, control de	\$0



	accesos	
Testing y pruebas	Pruebas del sistema, corrección de errores, validación	\$0

Costos Indirectos

Concepto	Descripción
Tiempo de desarrollo	Horas dedicadas por el equipo al proyecto
Capacitación	Aprendizaje de herramientas y tecnologías
Coordinación	Reuniones y organización del equipo

El proyecto combina recursos gratuitos con servicios pagos para funcionalidades avanzadas.

El principal costo recurrente está asociado al agente de IA y consumo de API.

El proyecto presenta un bajo costo de implementación inicial, pero incorpora costos operativos mensuales relacionados con el uso de inteligencia artificial y servicios de hosting. Esto permite ofrecer funcionalidades avanzadas, manteniendo un equilibrio entre costo y valor agregado.

COSTO FINAL: \$136 USD

13. Metodología aplicada en el Proyecto

Para el desarrollo del proyecto Ecos del Aula se utiliza la metodología ágil Scrum, ya que permite organizar el trabajo en equipo, adaptarse a cambios y entregar avances funcionales del sitio web de forma progresiva.

El proyecto se desarrolla de manera iterativa e incremental, mediante ciclos de trabajo llamados *Sprints*, con una duración aproximada de 1 a 2 semanas, en los cuales se implementan distintas funcionalidades del sistema.

Roles en Scrum:

- **Scrum Master:** responsable de coordinar al equipo, asegurar el cumplimiento de la metodología y facilitar el desarrollo del proyecto.
- **Equipo de desarrollo:** integrado por los miembros del grupo, encargados del análisis, diseño, desarrollo y validación del sitio web.

Aplicación en el Proyecto:

Las funcionalidades del sistema se organizan en un Product Backlog, que incluye:

- Encuestas anónimas
- Sistema de puntaje y resultados
- Contenido multimedia
- Comunidad anónima
- Asistente virtual

En cada Sprint se seleccionan las tareas prioritarias (Sprint Backlog), por ejemplo:

- Sprint 1: desarrollo de la base del sistema y base de datos
- Sprint 2: implementación de encuestas y lógica de puntaje
- Sprint 3: integración de contenido y recursos multimedia
- Sprint 4: desarrollo de comunidad y asistente virtual
- Sprint 5: pruebas finales y mejoras del sistema

Reuniones Scrum:

- **Daily Scrum:** seguimiento periódico del progreso del equipo
- **Sprint Review:** revisión de las funcionalidades desarrolladas
- **Sprint Retrospective:** análisis del trabajo realizado para mejorar procesos

El uso de Scrum permite:

- Adaptarse a cambios en los requerimientos
- Detectar errores de forma temprana
- Mejorar la organización y coordinación del equipo
- Entregar un sistema funcional de manera progresiva

14. Justificación de la puesta en marcha del proyecto

El proyecto Ecos del Aula se creó por la cada vez mayor preocupación por el estrés y la ansiedad emocional que sufren los estudiantes de secundaria, algo que hoy en día es muy importante dentro del sistema educativo. Muchos estudiantes sienten estrés por estudiar, nervios y problemas emocionales, pero no tienen acceso a herramientas sencillas en la escuela que les ayuden a identificar estos problemas antes de que empeoren.

En este momento, en las escuelas no hay sistemas digitales que permitan conocer de manera sistemática el estado emocional de los estudiantes, lo que complica detectar problemas a tiempo y restringe la posibilidad de ofrecer el apoyo adecuado. Esta ausencia de detección puede causar problemas en el desempeño escolar y también afectar el estado general de bienestar de los estudiantes.

La importancia del problema está en la necesidad de actuar con anticipación, antes de que estas situaciones empeoren. Por esa razón, el proyecto presenta una solución innovadora que se basa en un sitio web que funciona en múltiples dispositivos. Este sitio permite recoger información mediante encuestas anónimas, procesarla de forma automática y mostrar resultados personalizados que muestran el nivel de estrés.

El sistema no solo identifica estas situaciones, sino que también proporciona contenido que se adapta, materiales de ayuda, una comunidad anónima y un asistente virtual, lo que lo hace una herramienta completa para acompañar emocionalmente. Esto significa un gran avance en comparación con las formas antiguas, porque permite usarlo siempre, enseguida y desde cualquier tipo de aparato.

Desde el punto de vista de oportunidad, el proyecto aborda una necesidad no cubierta en el ámbito educativo, combinando tecnología con el bienestar emocional en una solución que es fácil de usar, puede crecer con el tiempo y se puede aplicar en diferentes tipos de instituciones. Además, al utilizar datos anónimos, se asegura la privacidad de los estudiantes, lo que ayuda a que se sientan más cómodos y dispuestos a responder con mayor sinceridad. Básicamente, el lanzamiento de Ecos del Aula se debe a su habilidad para ofrecer una respuesta efectiva, original y urgente a un problema actual muy importante, lo que ayuda a mejorar la vida de los estudiantes y a apoyar mejor el sistema educativo.

HITO 2

Corrección y profundización del análisis funcional

Ecos del Aula — Psicólogos Suizos

Este HITO 2 profundiza y corrige el análisis funcional inicial del proyecto “Ecos del Aula”, separando claramente los módulos del sistema, definiendo reglas de privacidad y moderación, corrigiendo el diagrama de casos de uso, y desarrollando los diagramas de comportamiento, el modelo de clases, el ciclo de vida de una publicación y la planificación actualizada del proyecto.

Consigna — Actividades a Desarrollar

Actividad 1: Definición del alcance funcional

Tareas:

1. Separar encuesta de bienestar, cálculo de resultados, recomendaciones, comunidad anónima, comentarios, asistente, moderación, administración y notificaciones.
2. Describir el objetivo, los usuarios y los datos de cada módulo.

Entregable: Mapa de módulos con descripción funcional.

Criterio de aprobación: No deben mezclarse encuesta, comunidad y asistente como un único proceso.

Actividad 2: Privacidad, anonimato y moderación

Tareas:

3. Definir protección de identidad, publicaciones anónimas, datos visibles para administradores, denuncias, bloqueo, auditoría y eliminación.
4. Definir situaciones que requieran intervención institucional.
5. Diferenciar anonimato frente a otros estudiantes de trazabilidad administrativa interna.

Entregable: Reglas de negocio y matriz de permisos.

Criterio de aprobación: Debe existir una política verificable de privacidad y moderación.

Actividad 3: Corrección del diagrama de casos de uso

Tareas:

6. Eliminar al sistema como actor y eliminar casos duplicados.
7. Corregir <<include>> y <<extend>>.
8. Definir Estudiante, Orientador o Moderador, Administrador y Servicio de notificaciones.
9. Documentar responder encuesta, consultar resultado, recibir recomendación, publicar, comentar, denunciar, moderar y recibir notificación.

Entregable: Diagrama y plantillas completas.

Criterio de aprobación: Todos los actores deben ser externos al sistema.

Actividad 4: Diagramas de comportamiento separados

Tareas:

10. Realizar actividad, secuencia y comunicación para responder encuesta y obtener resultado.
11. Realizar actividad, secuencia y comunicación para publicar contenido anónimo.
12. Realizar actividad, secuencia y comunicación para moderar una publicación.

Entregable: Nueve diagramas organizados por escenario.

Criterio de aprobación: No deben mezclarse varios casos en un único diagrama.

Actividad 5: Modelo de clases

Tareas:

13. Incorporar Estudiante, Encuesta, Pregunta, Respuesta, Resultado, Recomendación, Publicación, Comentario, Denuncia, Moderación, Notificación y Administrador/Moderador.

14. Agregar multiplicidades y separar entidades, controles y servicios.

Entregable: Modelo de clases completo.

Criterio de aprobación: Cada clase debe tener una responsabilidad definida.

Actividad 6: Ciclo de vida de una publicación

Tareas:

15. Modelar Borrador → Pendiente de moderación → Publicada o Bloqueada → Archivada → Eliminada.

16. Eliminar seguir, dejar de seguir, comentar y notificar como estados; deben figurar como eventos o acciones.

Entregable: Diagrama de estados corregido.

Criterio de aprobación: Los estados deben representar situaciones persistentes de la publicación.

Actividad 7: Planificación del proyecto

Tareas:

17. Incorporar tareas de encuestas, resultados, recomendaciones, comunidad, anonimato, moderación, privacidad, accesibilidad, pruebas y documentación.

18. Agregar duraciones, dependencias, holguras, ruta crítica e hitos fechados.

Entregable: PERT/CPM y Gantt actualizados.

Criterio de aprobación: La planificación debe permitir controlar entregables reales.

Desarrollo del HITO 2

A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las actividades solicitadas, incluyendo las correcciones y ampliaciones realizadas sobre el análisis funcional del proyecto “Ecos del Aula”.

Escenario de caso

Fichas de casos de uso: completar encuesta de estrés, ver resultados de estrés y publicar en comunidad anónima.

CASO DE USO: COMPLETAR ENCUESTA		CASO DE USO: VER RESULTADOS DE ESTRÉS		CASO DE USO: PUBLICAR EN COMUNIDAD ANÓNIMA	
Campo	Descripción	Campo	Descripción	Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Completar encuesta de estrés	Nombre del caso de uso	Ver resultados de estrés	Nombre del caso de uso	Publicar en comunidad anónima
Área	Sistema de monitoreo de estrés estudiantil	Área	Sistema de monitoreo de estrés estudiantil	Área	Comunidad estudiantil
Actor(es)	Estudiante	Actor(es)	Estudiante	Actor(es)	Estudiante
ID única	Estudiante UC 001	ID única	Estudiante UC 002	ID única	Estudiante UC 003
Descripción	Permitir al estudiante responder una encuesta para evaluar su nivel de estrés académico y personal.	Descripción	Permitir al estudiante visualizar los resultados obtenidos en la encuesta de estrés.	Descripción	Permitir al estudiante publicar mensajes de forma anónima.
Evento desencadenador	El estudiante accede al sistema y selecciona la opción “Completar encuesta”.	Evento desencadenador	El estudiante selecciona la opción “Ver resultados”.	Evento desencadenador	El estudiante selecciona “Nueva publicación”.
Tipo de desencadenador	Externo	Tipo de desencadenador	Externo	Tipo de desencadenador	Externo
Pasos realizados (ruta principal)		Pasos realizados (ruta principal)		Pasos realizados (ruta principal)	
Paso	Descripción	Paso	Descripción	Paso	Descripción
1	El sistema muestra la encuesta disponible.	1	El estudiante accede a la sección de resultados.	1	El estudiante accede a la comunidad.
2	El estudiante responde todas las preguntas.	2	El sistema recupera las respuestas almacenadas.	2	Escribe una publicación.
3	El estudiante presiona el botón “Enviar”.	3	El sistema valida la información registrada.	3	Presiona “Publicar”.
4	El sistema valida las respuestas ingresadas.	4	El sistema calcula el nivel de estrés.	4	El sistema filtra contenido inapropiado.
5	El sistema registra las respuestas en la base de datos.	5	El sistema muestra los resultados obtenidos.	5	El sistema aprueba la publicación.
6	El sistema confirma que la encuesta fue completada exitosamente.	6	El sistema muestra recomendaciones personalizadas según el resultado.	6	La publicación aparece en la comunidad.
Flujo alternativo	N/A	Flujo alternativo	N/A	Flujo alternativo	Si se detecta contenido inapropiado, el sistema bloquea la publicación y notifica al estudiante.
Información para los pasos	Usuario, encuesta, respuestas del estudiante.	Información para los pasos	Resultados de encuestas, historial del estudiante.	Información para los pasos	Publicación, filtro de moderación.
Post-condiciones	Las respuestas quedan almacenadas para su posterior análisis.	Pre-condiciones	El estudiante debe haber completado al menos una encuesta.	Pre-condiciones	El estudiante debe haber iniciado sesión.
Suposiciones	El sistema se encuentra disponible y la encuesta está activa.	Post-condiciones	El estudiante conoce su nivel de estrés y recibe recomendaciones.	Post-condiciones	La publicación queda visible o bloqueada.
Requerimientos cumplidos	Permitir evaluar el nivel de estrés de los estudiantes.	Suposiciones	Existen respuestas registradas en el sistema.	Suposiciones	El filtro de moderación funciona correctamente.
Cuestiones pendientes	Definir periodicidad para completar nuevas encuestas.	Requerimientos cumplidos	Informar el estado emocional del estudiante.	Requerimientos cumplidos	Permitir comunicación anónima segura.
Prioridad	Alta	Cuestiones pendientes	Definir criterios de clasificación de niveles de estrés.	Cuestiones pendientes	Definir palabras o expresiones prohibidas.
Riesgo	Bajo	Prioridad	Alta	Prioridad	Media
		Riesgo	Bajo	Riesgo	Medio

Escenario 1: Responder encuesta y obtener resultado

Actividad: Responder encuesta y obtener resultado

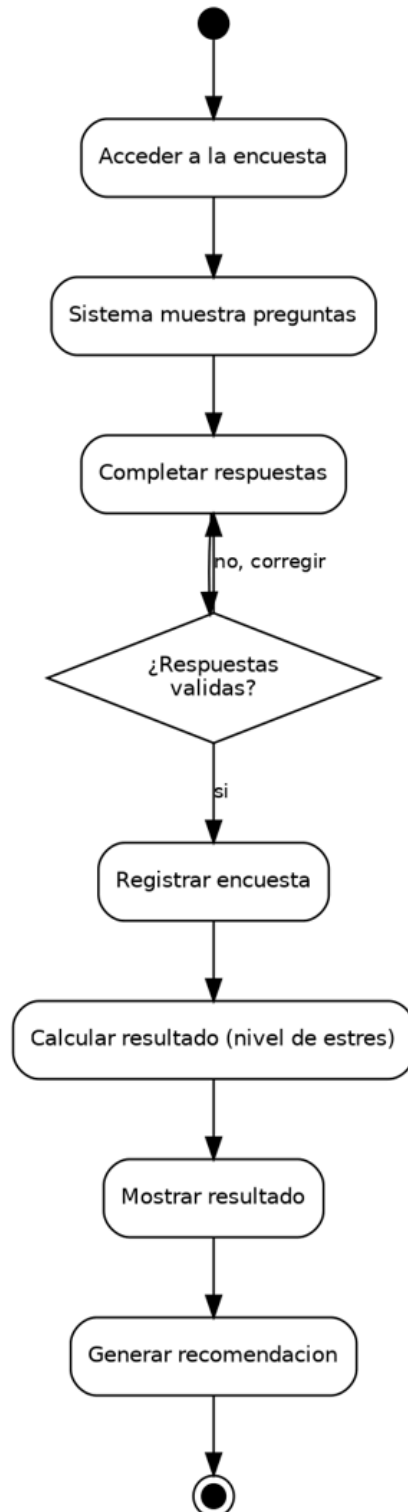


Diagrama de secuencia: Responder encuesta y obtener resultado

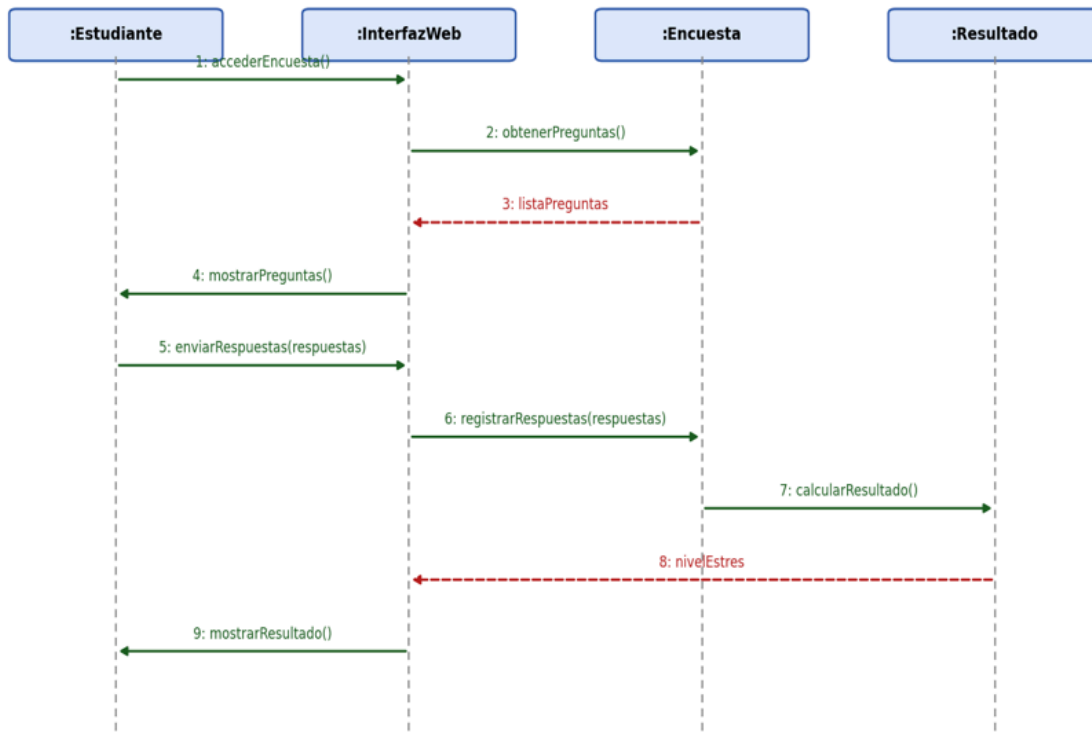
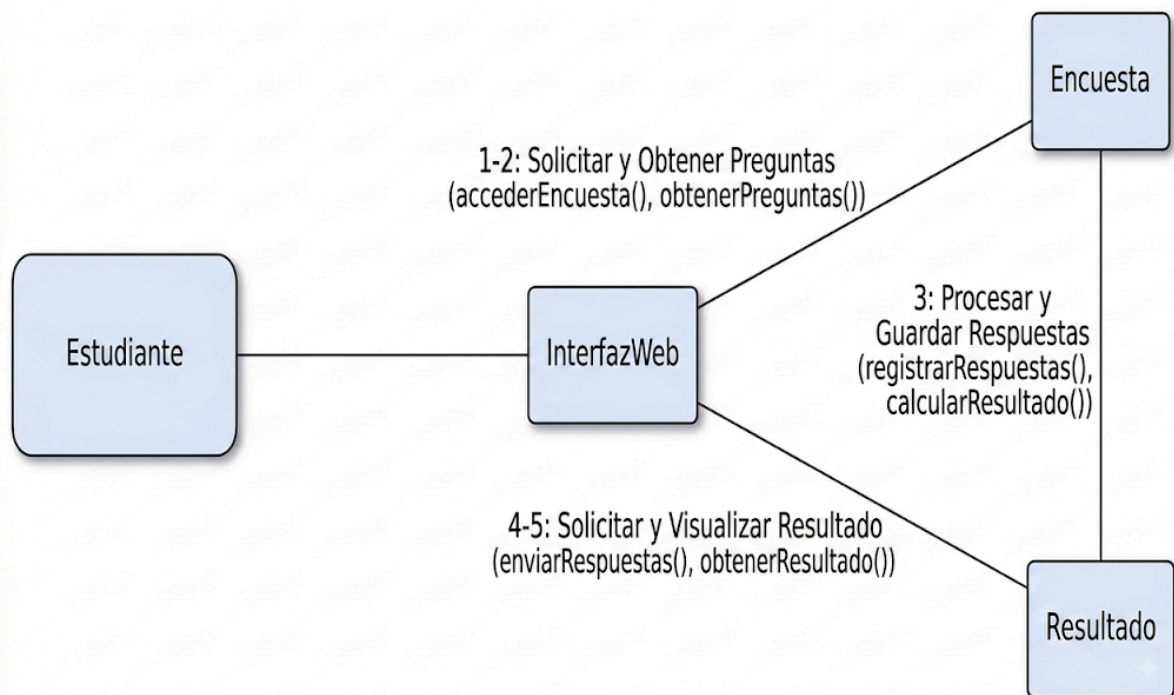


Diagrama de comunicación simplificado: Flujo de Encuesta Estudiantil



Escenario 2: Publicar contenido anónimo

Actividad: Publicar contenido anonimo

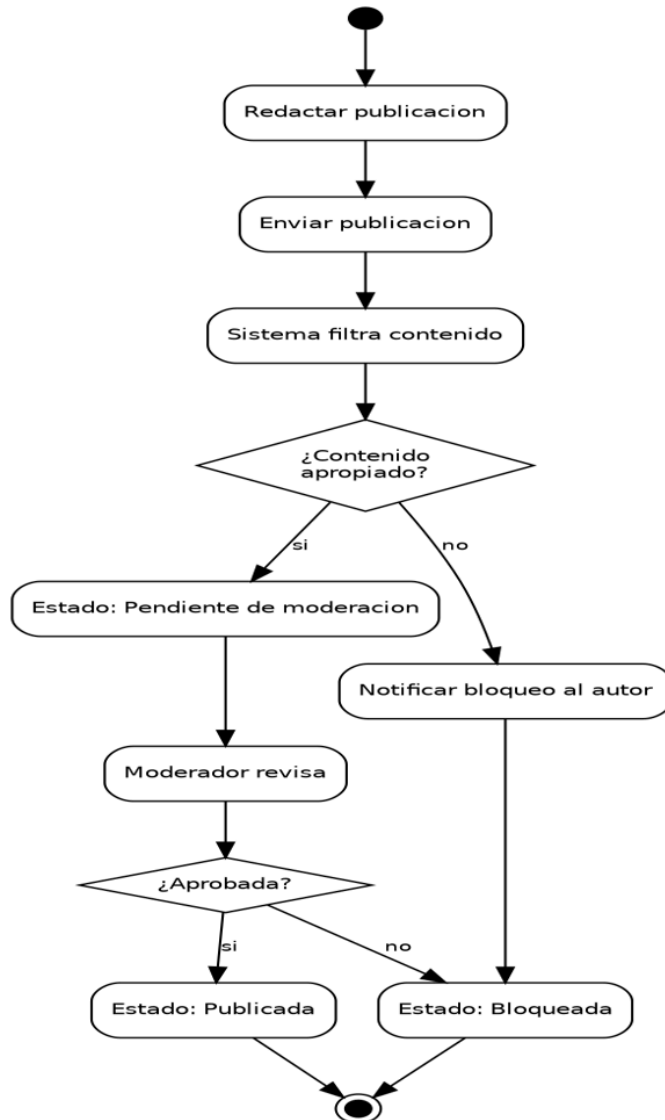


Diagrama de secuencia: Publicar contenido anonimo

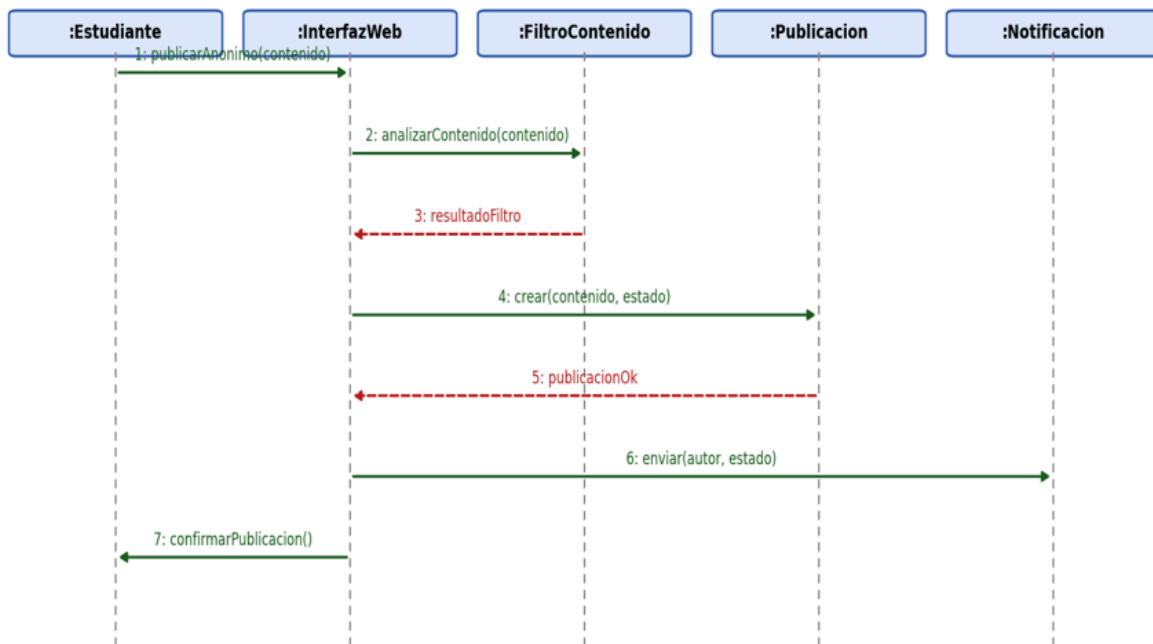
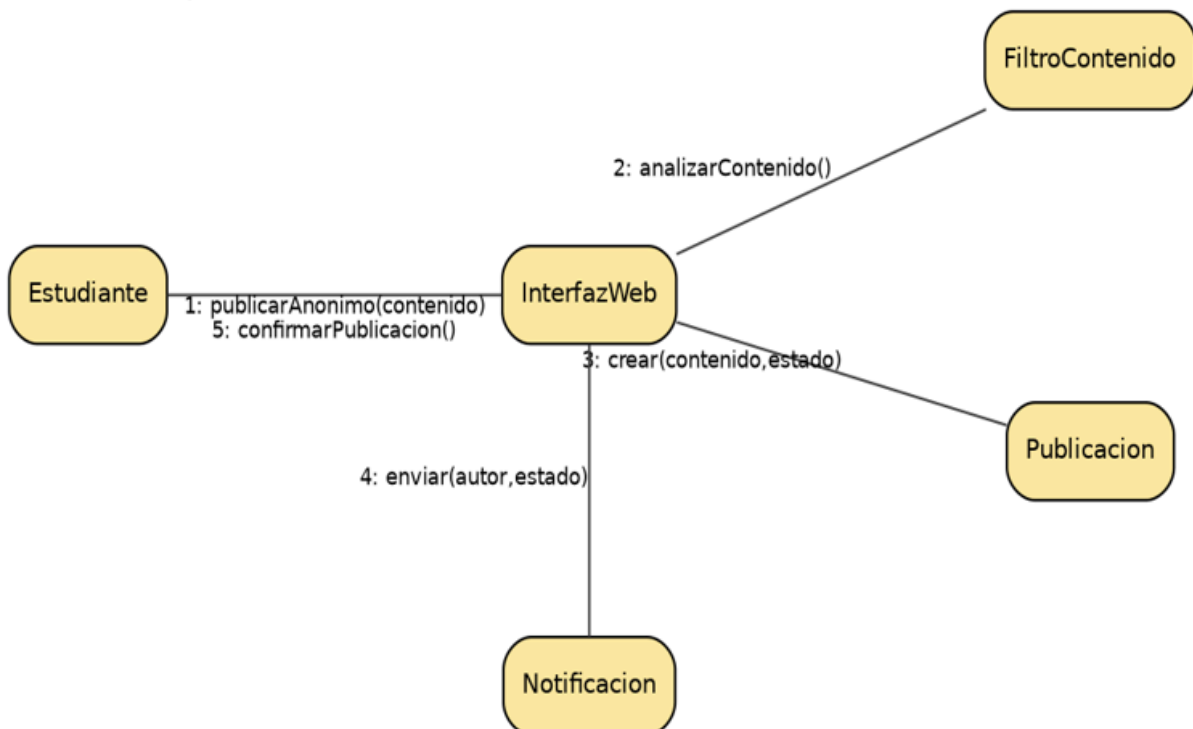


Diagrama de comunicacion: Publicar contenido anonimo



Escenario 3: Moderar una publicación

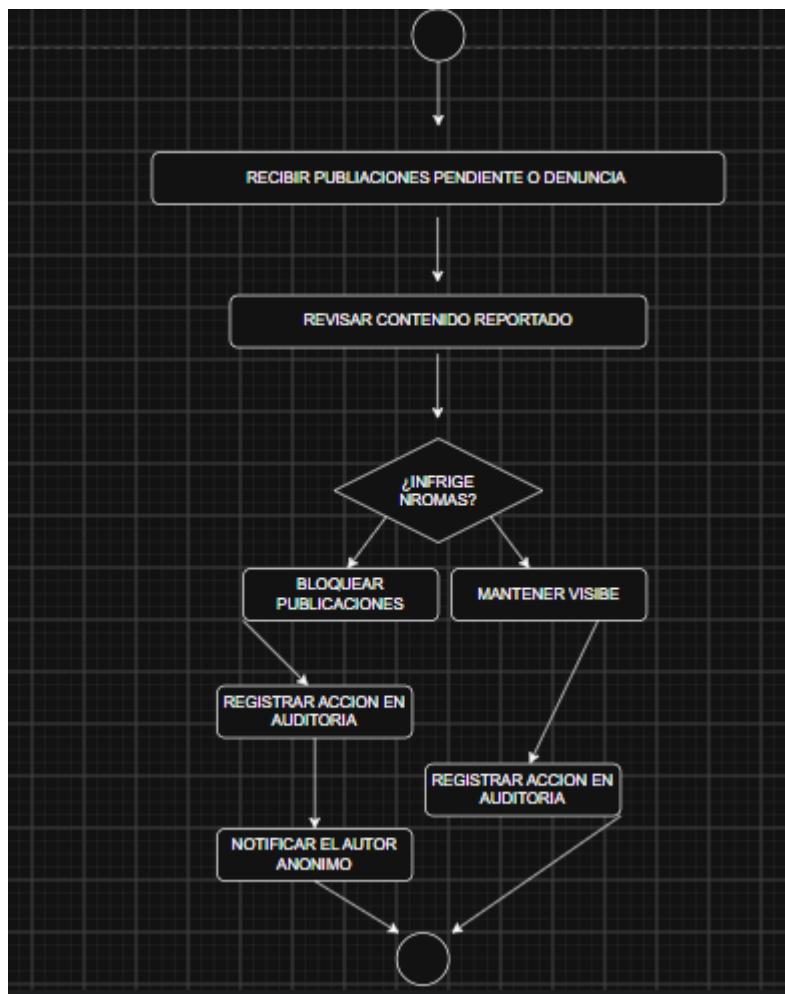


Diagrama de secuencia: Moderar una publicacion

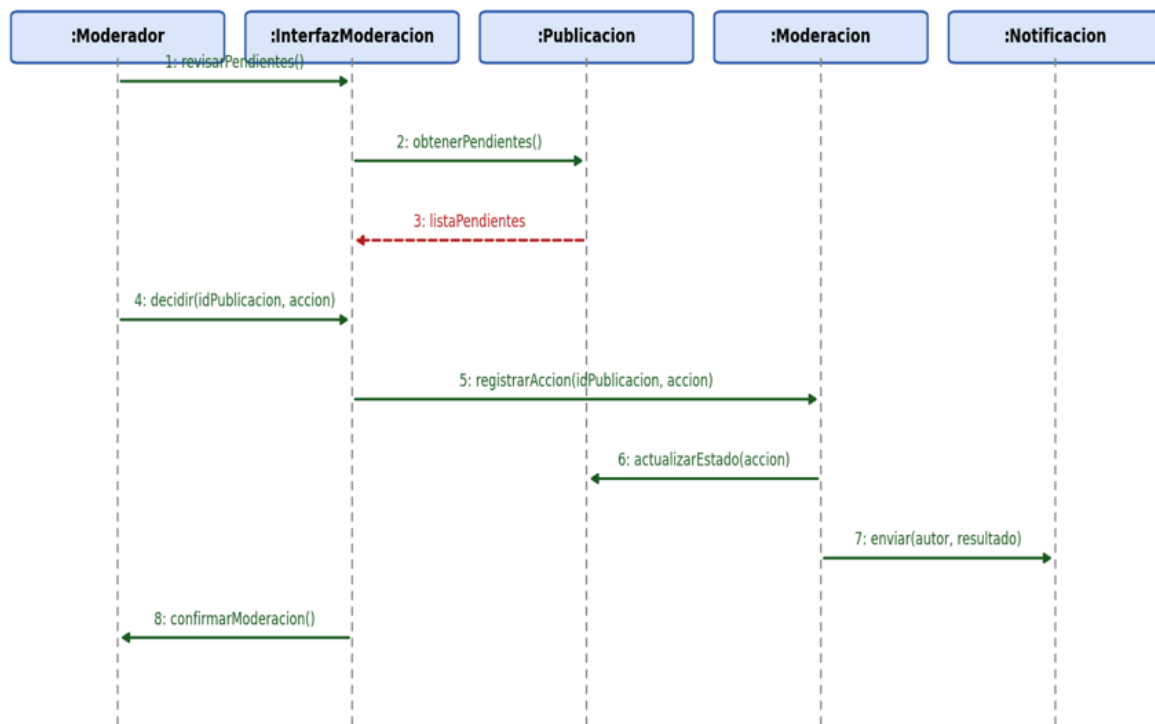
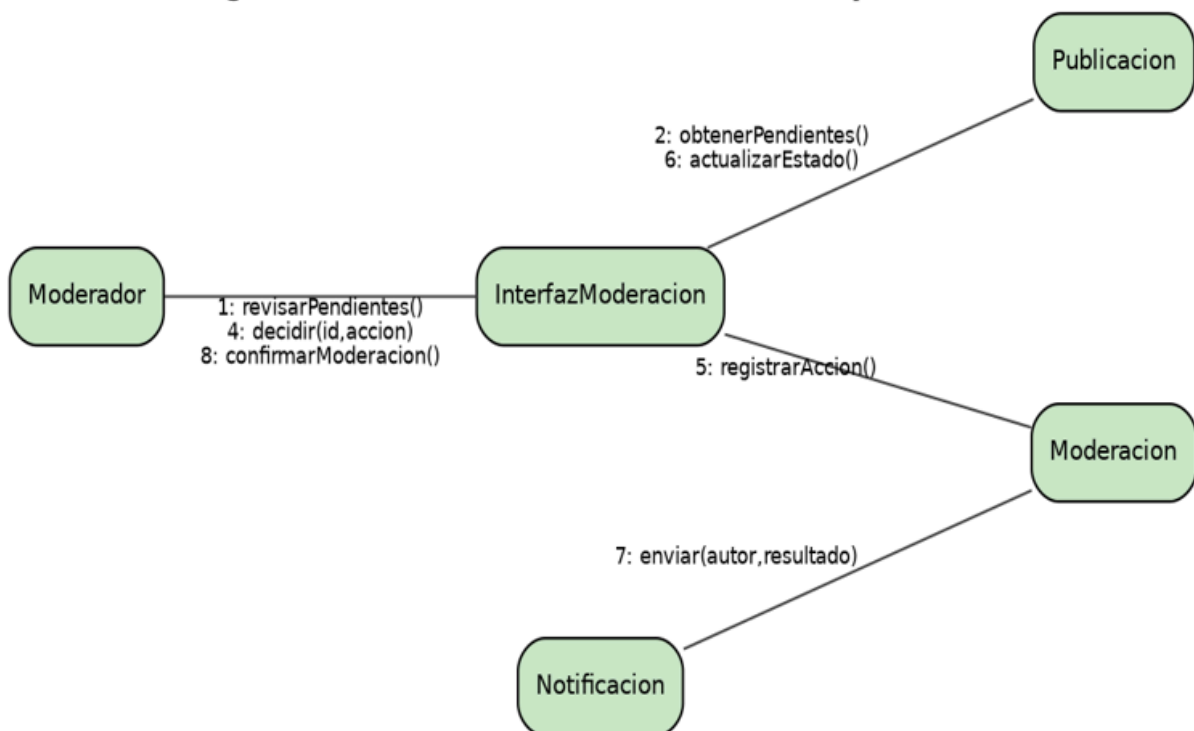
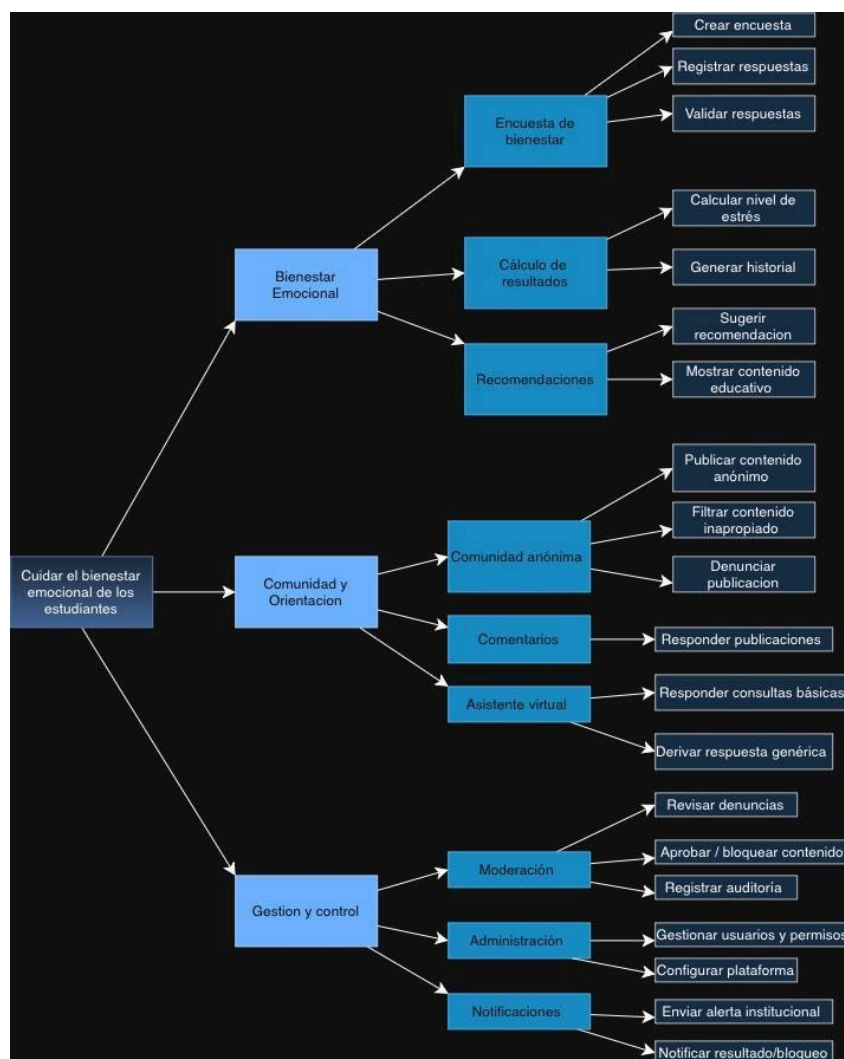


Diagrama de comunicacion: Moderar una publicacion



Mapa de módulos con descripción funcional.

Se separa el sistema “Ecos del Aula” en nueve módulos funcionales independientes. Cada módulo tiene un objetivo, usuarios y datos propios, evitando que la encuesta, la comunidad anónima y el asistente virtual se traten como un único proceso.



Módulo	Objetivo	Usuarios	Datos que gestiona
Encuesta de bienestar	Relevar el estado emocional y nivel de estrés del estudiante mediante preguntas periódicas.	Estudiante (responde) Orientador (consulta agregados)	Preguntas, respuestas, fecha de aplicación, año/curso destino
Cálculo de resultados	Procesar las respuestas y obtener un resultado según el puntaje obtenido.	Sistema (proceso automático) Estudiante (visualiza)	Respuestas validadas, nivel de estrés, fecha de cálculo
Recomendaciones	Mostrar recomendaciones y	Estudiante (recibe)	Catálogo de recomendaciones,



	recursos relacionados con el resultado obtenido.		categoría, resultado asociado
Comunidad anónima	Permitir publicaciones anónimas entre estudiantes para expresión emocional.	Estudiante (publica/lee)	Publicaciones, identificador anónimo, fecha, estado
Comentarios	Habilitar respuestas anónimas a publicaciones de la comunidad.	Estudiante (comenta)	Comentarios, publicación asociada, fecha
Asistente virtual	Responder consultas de orientación básica realizadas por el estudiante.	Estudiante (consulta)	Consultas, respuestas generadas, respuestas genéricas
Moderación	Revisar, filtrar y decidir sobre publicaciones/comentarios denunciados o pendientes.	Moderador	Denuncias, decisiones de moderación, justificación, fecha
Administración	Gestionar usuarios, permisos y configuración general de la plataforma.	Administrador	Usuarios, roles, permisos, parámetros de configuración
Notificaciones	Informar a los usuarios sobre eventos relevantes (bloqueos, resultados, respuestas).	Servicio de notificaciones (interno)	Mensaje, destinatario, fecha de envío

Reglas de negocio y matriz de permisos.

Reglas de negocio

- Protección de identidad: toda publicación y comentario se registra con un identificador anónimo generado por el sistema; el nombre real del estudiante nunca se muestra a otros estudiantes ni queda expuesto en la comunidad.
- Publicaciones anónimas: el contenido pasa siempre por el filtro de contenido inapropiado antes de quedar visible; si es aprobado, se publica bajo el identificador anónimo.
- Datos visibles para administradores: el administrador puede acceder a la trazabilidad interna (usuario real asociado al identificador anónimo) únicamente ante una denuncia activa, una solicitud de intervención institucional o una auditoría, nunca de forma libre o exploratoria.
- Denuncias: cualquier estudiante puede denunciar una publicación o comentario; la denuncia genera un caso de moderación con estado (pendiente, resuelta, desestimada).
- Bloqueo: el moderador puede bloquear contenido que infrinja las normas de convivencia; el contenido bloqueado deja de ser visible para la comunidad pero no se elimina físicamente.
- Auditoría: toda acción de moderación (aprobación, bloqueo, eliminación) queda registrada con fecha, responsable y justificación, de forma inalterable.
- Eliminación: solo el administrador puede eliminar definitivamente una publicación, comentario o cuenta, y únicamente luego de que el ciclo de moderación haya concluido.

Situaciones que requieren intervención institucional

- Detección de niveles de estrés críticos y sostenidos en un mismo estudiante a partir de los resultados de la encuesta.
- Contenido que sugiera riesgo de autolesión, violencia o situación de vulneración de derechos.
- Denuncias reiteradas sobre un mismo estudiante o publicaciones con indicios de acoso (bullying/ciberbullying).
- Solicitudes explícitas de ayuda dirigidas al equipo de orientación a través del asistente virtual o la comunidad.

Anonimato frente a estudiantes vs. trazabilidad administrativa

El anonimato entre estudiantes es absoluto: ningún estudiante puede ver la identidad real de otro autor de una publicación o comentario, bajo ninguna circunstancia. La trazabilidad administrativa interna es distinta: el sistema conserva, de forma reservada y con acceso restringido, la relación entre identificador anónimo y usuario real, exclusivamente para que la institución pueda intervenir ante situaciones de riesgo o denuncias graves. Esta trazabilidad no se expone en la interfaz de comunidad y su consulta queda registrada en la auditoría.

Matriz de permisos

Funcionalidad / Dato	Estudiante	Moderador	Administrador	Servicio Notif.
Responder encuesta	Sí	No	No	—
Ver su propio resultado	Sí	No	No	—
Ver resultados agregados (anónimos)	No	Sí	Sí	—
Publicar / comentar anónimamente	Sí	No	No	—
Ver identidad real tras un identificador anónimo	No	No	Sólo ante denuncia/auditoría	—
Denunciar publicación/comentario	Sí	Sí	Sí	—
Moderar (aprobar/bloquear)	No	Sí	Sí	—
Eliminar definitivamente	No	No	Sí	—
Consultar auditoría de moderación	No	Sí (propias acciones)	Sí (completa)	—
Gestionar usuarios y permisos	No	No	Sí	—
Configurar sistema	No	No	Sí	—
Enviar notificaciones	No	No	No	Sí

Diagrama y plantillas completas.

Actores del sistema (todos externos)

- Estudiante: usuario que responde encuestas, publica de forma anónima, comenta, denuncia y consulta al asistente virtual.
- Orientador / Moderador: revisa y decide sobre publicaciones y comentarios denunciados o pendientes.
- Administrador: gestiona usuarios, permisos y configuración general del sistema.
- Servicio de Notificaciones: actor externo (secundario) que recibe la orden de envío y entrega el mensaje al destinatario.

Diagrama de Caso de Uso - Nivel 0

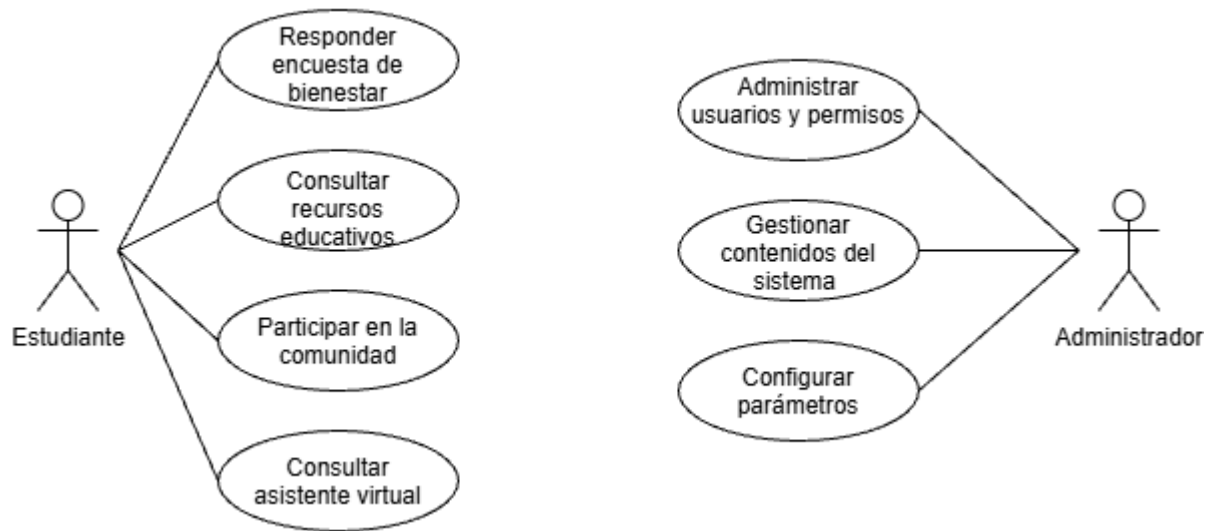


Diagrama de Caso de Uso - Nivel 1

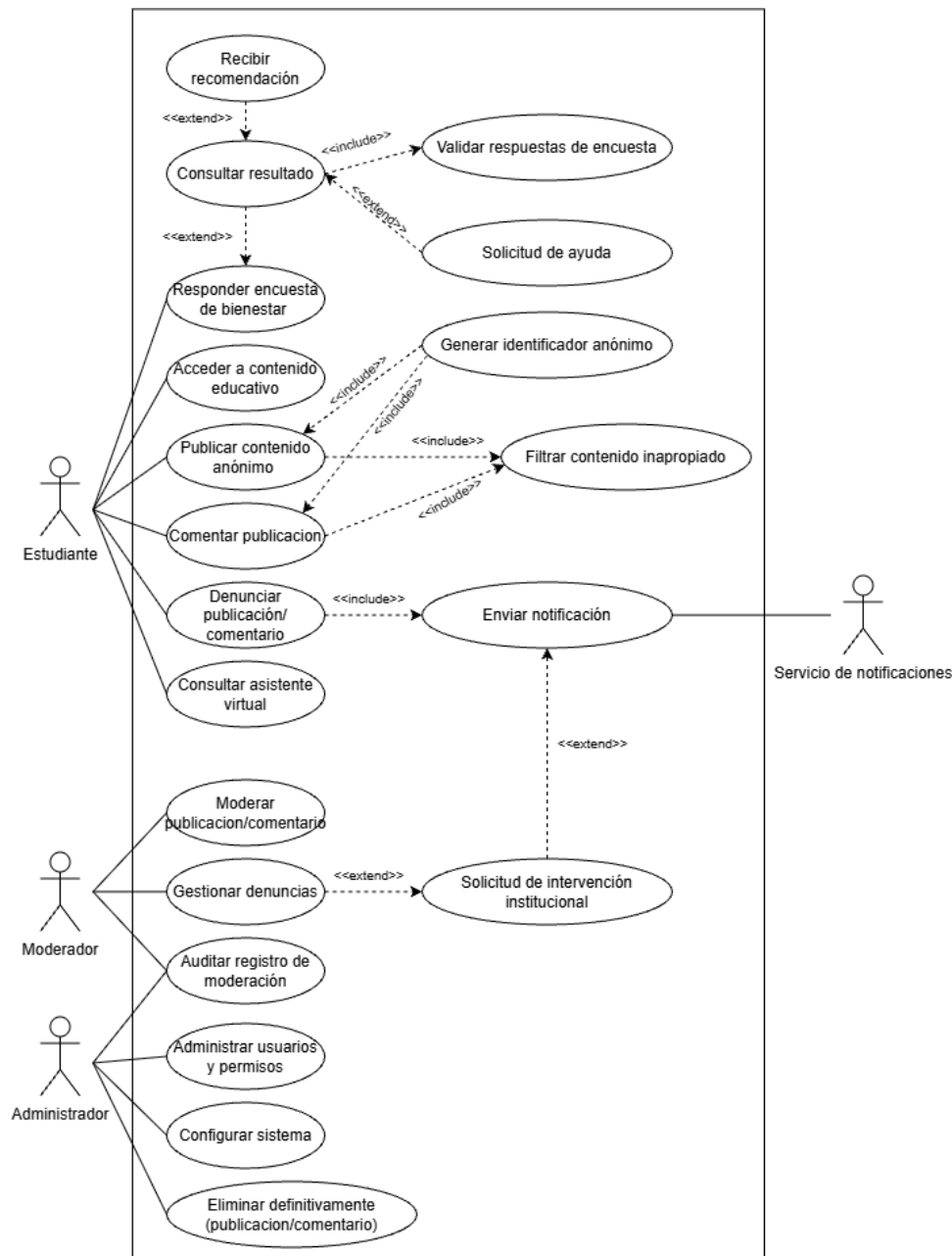
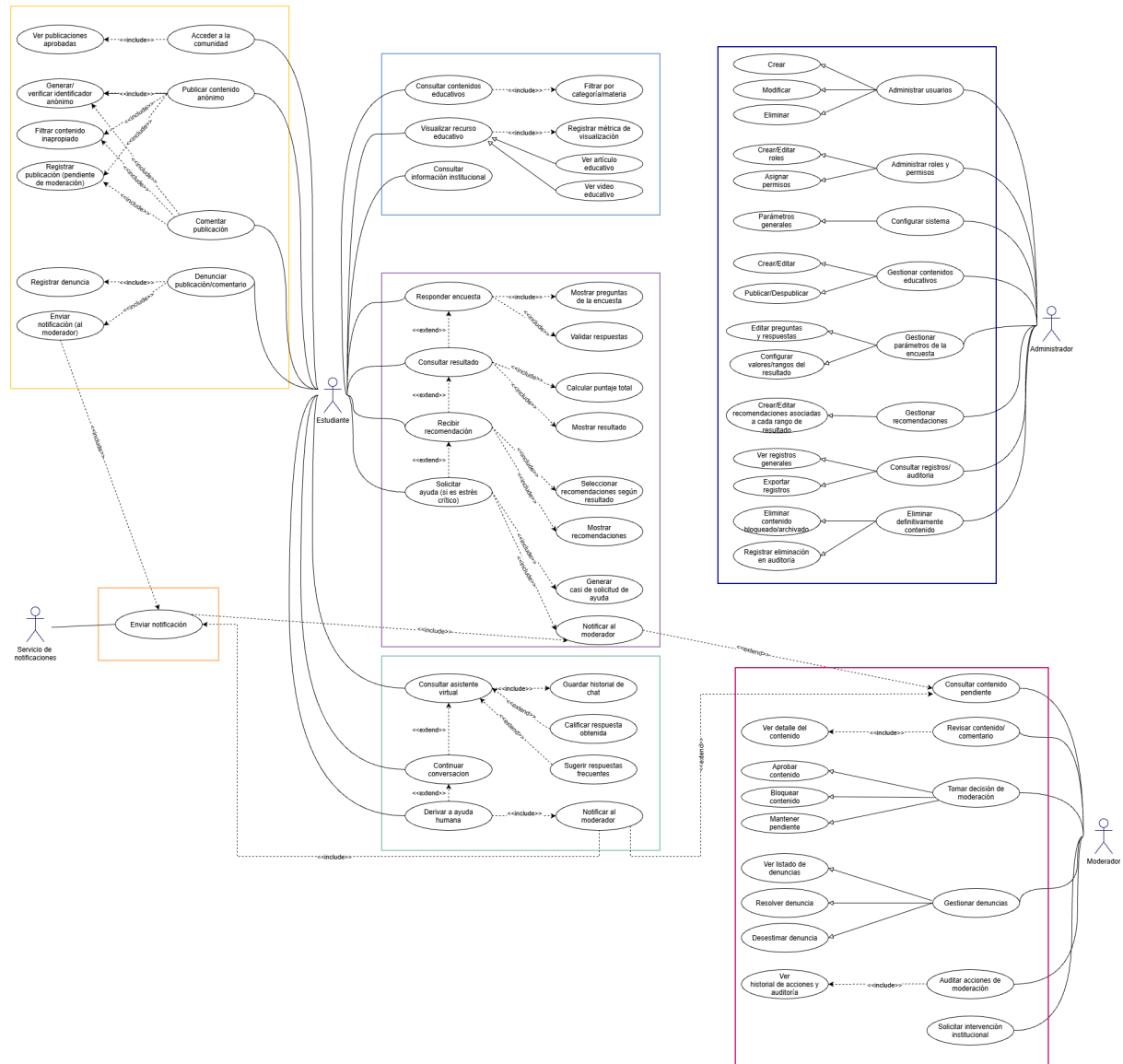
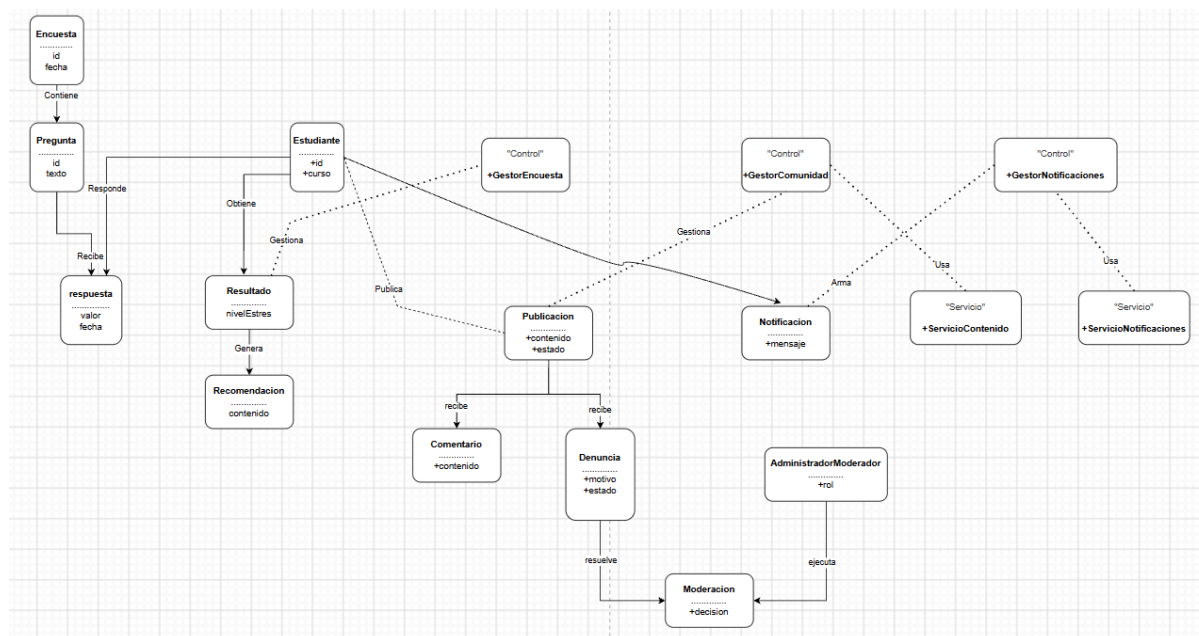


Diagrama de Caso de Uso - Nivel 2



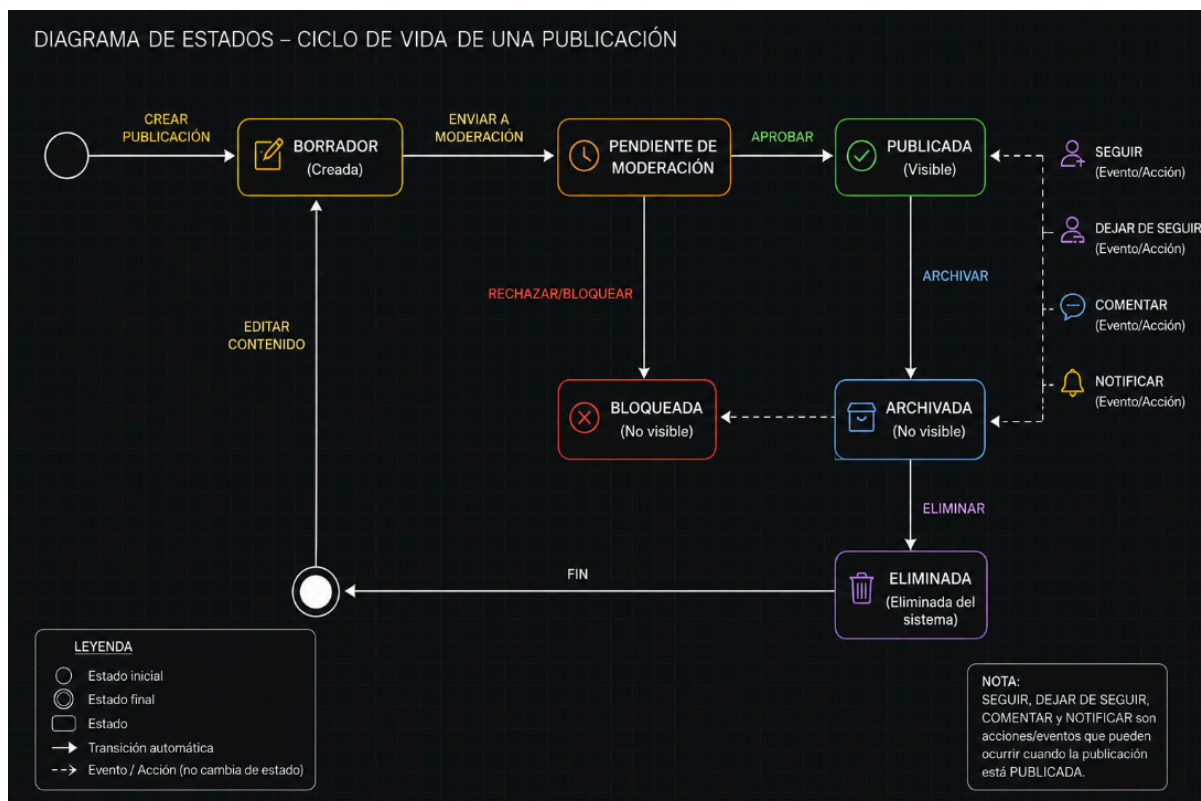
Modelo de clases completo.



Clase	Responsabilidad
Estudiante	Usuario que responde, publica y comenta
Encuesta	Agrupar las preguntas de un periodo de aplicación
Pregunta	Ítem evaluable dentro de una encuesta
Respuesta	Respuesta puntual de un estudiante a una pregunta
Resultado	Nivel de estrés calculado a partir de las respuestas
Recomendación	Recurso sugerido según un resultado
Publicación	Contenido anónimo en la comunidad
Comentario	Respuesta anónima a una publicación
Denuncia	Reporte sobre una publicación
Moderación	Registro auditable de una decisión de moderación
Notificación	Mensaje informativo enviado a un usuario
Administrador/Moderador	Usuario con permisos de gestión o moderación
Gestor de encuesta/comunidad/notificaciones	Controles: orquestan la lógica sobre las entidades, sin resistirse
Servicio de contenido	Servicios externos de los que dependen los controles

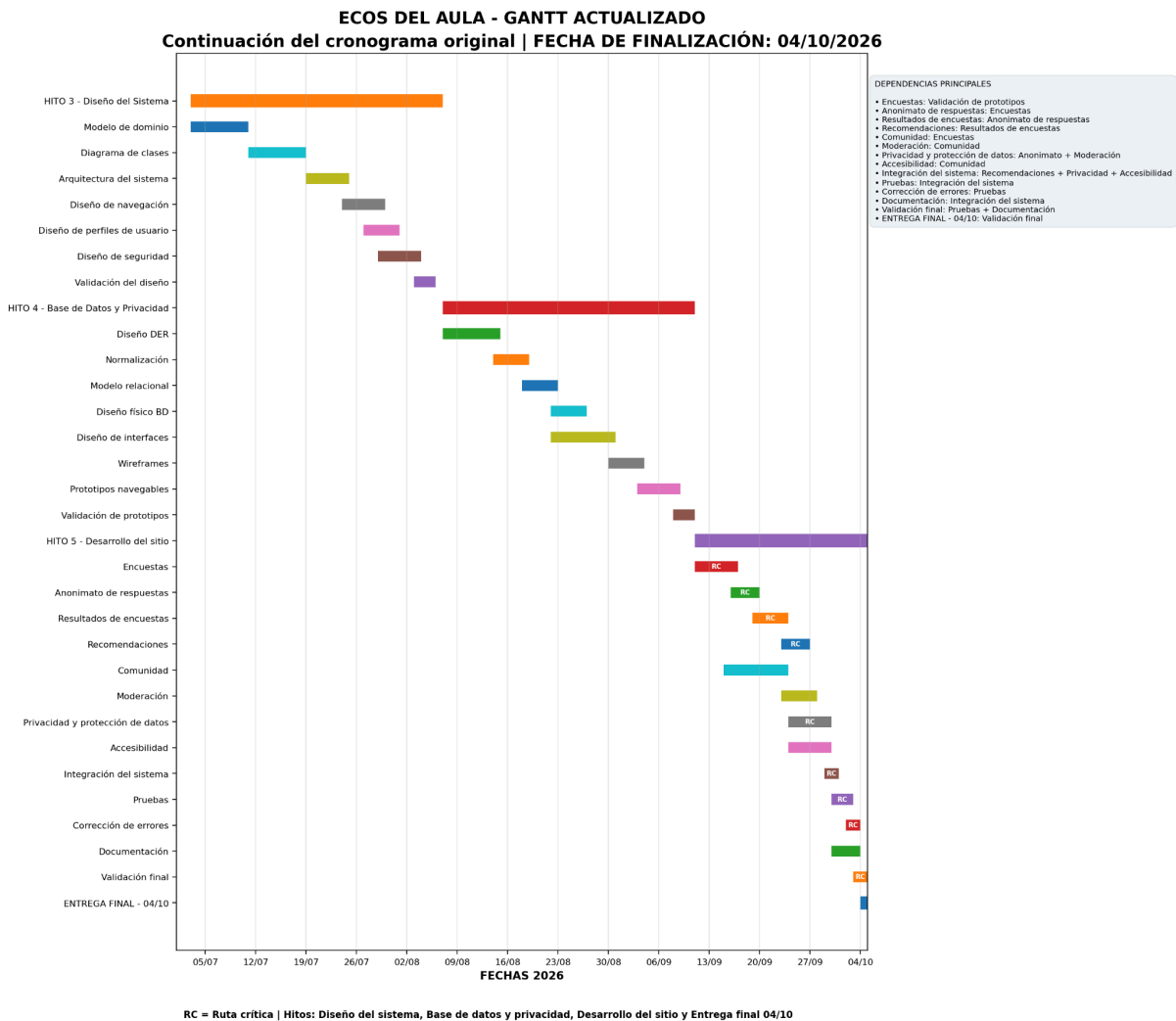
Diagrama de estados.

Se modeló el ciclo de vida de una publicación: Borrador → Pendiente de moderación → Publicada o Bloqueada → Archivada → Eliminada. Las acciones de seguir, dejar de seguir, comentar y notificar se corrigieron para figurar como eventos/acciones que pueden ocurrir mientras la publicación está publicada, y no como estados persistentes.



Gantt actualizado

Se actualizó la planificación del proyecto mediante los diagramas de Gantt y PERT/CPM, incorporando las tareas principales, sus duraciones, dependencias, holguras, ruta crítica e hitos fechados, lo que permite organizar y controlar los entregables reales del proyecto.



PERT/CPM actualizado

ECOS DEL AULA — PERT / CPM | ACTIVIDAD 7 Dependencias, duraciones, holguras y ruta crítica

